

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 221

덮음을 올렸더니 축이 뒤집혔다

여든 노트 넘게 “제목 언어 한계”로 적혀 있던 것이 문자열 버그였다. 고쳐서 채웠더니 새로 덮인 곳의 축이 반대로 움직인다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 220이 검색 무리의 천장을 +0.0365로 재고 “게임 · 모바일 덮음을 채우면 값이 있다”를 남겼다. 열었더니 언어 한계가 아니라 문자열 버그였다. `ingest/trend_all.py`의 `clean_kw`가 `re.split(...)[0]`로 앞 조각만 쪼갰는데, ① “Palworld / 펠월드”는 영문 쪽을 잡고 한글 쪽을 버려 한글 문턱에 걸려 통째로 빠지고, ② “(자막) 도굴왕”처럼 괄호로 시작하면 첫 조각이 빈 문자열이라 역시 빠진다. ②가 크다 — 애니 2,073건 중 486건이다. 고치니 대상이 5,959 → 6,595(애니 +486 · 모바일 +81 · 편딩 +53 · 게임 +9)이고, 데이터랩에서 채우니 덮음이 애니 82.5% → 98.5% · 편딩 86.2% → 100% · 모바일 54.2% → 60.1% · 게임 36.7% → 40.6%로 올랐다. 그런데 판이 갈라진다 — 능형이 +0.4288 → +0.4195, F21이 +0.4395 → +0.4321로 내리고 배킹 트리만 +0.4396 → +0.4523으로 오른다. 갈랐다. 새로 덮인 행의 축이 반대로 움직인다 — 애니에서 옛 덮음 500건은 수준 +0.057 · 모멘텀 +0.194 · 변동 +0.064인데 새 덮음 97건은 -0.191 · -0.082 · -0.234다. 모바일도 +0.320 → +0.088로 사분의 일이다. 까닭을 라벨을 한 번도 안 보고 찾았다 — 새 키워드는 계열 질의다. 제목 셋 이상에 등장하는 키워드 비중이 애니에서 옛 10.3%대 새 29.6%이고, 키워드가 원 제목에서 차지하는 길이 비의 중앙이 1.00대 0.58이다. “(자막) 블리치-천년혈전 편 : 화진담”에서 뽑은 “블리치-천년혈전 편”은 그 회차가 아니라 계열을 재는 질의다. 무효는 아니고 더 거친 측정이다 — 그래서 지우지 않고 모형에게 구분할 수단을 줬다. 계열 질의 표시자를 없으니 능형이 +0.4195 → +0.4241로 잃은 것의 절반을 되찾는다(트리는 -0.0009). 교훈은 덮음이 곧 개선이 아니라는 것이다 — 같은 열 이름 아래 다른 것을 재는 값이 들어오면, 트리는 그것을 갈라 쓰고 능형은 못 쓴다.

Table 1: 고침 뒤 대상 수와 유보 덮음.

	대상 전	대상 후	덮음 전	덮음 후
애니	1,547	2,033	82.5%	98.5%
모바일	824	905	54.2%	60.1%
편딩	345	398	86.2%	100%
게임	147	156	36.7%	40.6%
웹툰	2,749	2,755	98.9%	99.0%

Table 2: 판 ρ .

	고침 전	고침 후	+계열 표시자
F6 능형	.4288	.4195	.4241
F21	.4395	.4321	.4324
F18 배킹	.4396	.4523	.4514

1. 언어 한계가 아니라 문자열 버그였다

주장 1. `clean_kw`가 `re.split(...)[0]`로 앞 조각만 쪼갰다. “(자막) 도굴왕”은 첫 조각이 빈 문자열이라 통째로 빠진다 — 애니 2,073건 중 486건이 이것이다.

반증 조건. 여든 노트 넘게 열린 갈래 목록에 “제목 언어 한계”로 적혀 있었다. 노트 219가 “갈래 목록은 삭는다”고 했는데, 삭제 것만이 아니라 처음부터 틀린 것도 있었다.

주장 2. 앞머리를 무조건 떼는 판을 만들었다가 되돌렸다 — 애니는 “(자막) 제목”이라 앞이 꼬리표인데 편딩은

“[제목] 설명”이라 앞이 제목이다.

반증 조건. 위치가 아니라 꼬리표 목록으로 거른다. 재 보고 알았다 — 안 재고 고쳤으면 편딩을 망가뜨렸을 것이다.

2. 판이 갈라진다

주장 3. 선형 둘은 내리고 트리만 오른다. 챔피언이 다시 F18로 넘어간다(+0.4523).

반증 조건. 자료를 더 채웠는데 절반이 나빠지면 채운 것이 같은 것이 아니다 — 노트 207 · 210 · 213의 모양이다.

3. 새로 덮인 곳은 반대다

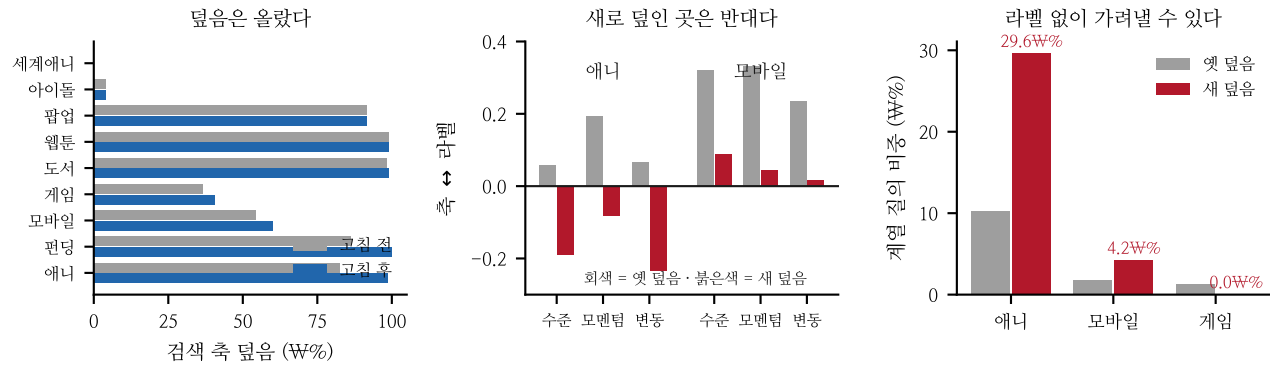


Figure 1: 왼쪽 — 뒷음은 올랐다. 가운데 — 새로 덮인 곳은 부호가 반대다. 오른쪽 — 라벨 없이 가려낼 수 있다.

Table 3: 유보에서 축 ↔ 라벨.

		수준	모멘텀	변동
애니	옛 뒷음(500)	+0.057	+0.194	+0.064
	새 뒷음(97)	-.191	-.082	-.234
모바일	옛 뒷음(239)	+0.320	+0.332	+0.236
	새 뒷음(26)	+0.088	+0.043	+0.015

Table 4: 키워드가 작품 질의인가 계열 질의인가.

		계열 질의	길이 비
애니	옛 뒷음	10.3%	1.00
	새 뒷음	29.6%	0.58
모바일	옛 뒷음	1.8%	1.00
	새 뒷음	4.2%	0.38

주장 4. 애니는 부호가 뒤집히고 모바일은 사분의 일이 된다. 같은 열 이름 아래 다른 것이 들어왔다.

반증 조건. 그리고 그것이 판이 갈라진 까닭이다 — 트리는 부분집단을 갈라 쓸 수 있고 풀링 능력은 계수 하나를 쓰므로 상채를 그대로 먹는다(노트 186의 부호 이질성과 같은 기전).

4. 라벨 없이 가려낼 수 있다

주장 5. 새 키워드는 계열 질의다 — 제목 셋 이상에 등장하는 비중이 세 배이고, 키워드가 원 제목에서 차지하는 길이 비의 중앙이 1.00에서 0.58로 떨어진다.

반증 조건. “(자막) 블리치-천년혈전 편: 화진담”에서 뽑은 “블리치-천년혈전 편”은 그 회차가 아니라 계열을 재는 질의다. 제목과 키워드만으로 판정되므로 라벨을 안 본다.

주장 6. 무효가 아니라 더 거친 측정이다. 계열 검색량은 실재하고 예측력도 있다 — 다만 계열 안에서는 회차를 못

Table 5: 계열 질의 표시자를 없으면.

	그대로	표시자	차
F6 능형	.4195	.4241	+0.0046
F21	.4321	.4324	+0.0003
F18 배경	.4523	.4514	-.0009

Table 6: 남은 것.

계열 질의	계열 안 순위를 다른 축으로 가를 수 있나
게임 영문	322건 — 음역하면 뒷음 41%→?
채택 판단	트리 우위가 이질성 이용인지 다시 볼 것

가른다.

반증 조건. 그래서 지우지 않는다. 노트 213(공휴일 목록 밖)과 다르다 — 거기는 값이 정의되지 않았고 여기는 정의되지 거칠다.

주장 7. 능형이 잃은 것(-0.0093)의 절반을 되찾는다. 트리는 -0.0009로 안 움직인다 — 이미 그 구분을 스스로 하고 있었다.

반증 조건. 노트 218과 같은 모양이고 결과도 같다 — 능형에게 없는 것을 명시로 주면 일부는 매워지고 트리는 안 움직인다. 다만 절반만 매워지므로 트리는 이 표시자가 표현하는 것보다 더 세밀한 구분을 하고 있다.

셋째 줄이 다음 사이클의 첫 칸이다. 이 사이클에서 챔피언이 두 번 바뀌었다 — 노트 215가 공휴일을 고쳐 트리에서 F21로 넘겼고, 이 노트가 검색을 채워 다시 트리로 돌렸다. 두 번 다 자료를 고친 결과이고 모형을 손댄 것이 아니다. 그런데 이번 트리 우위(+0.0202)는 축의 이질성을 가르는 데서 온다 — 노트 214가 잡은 “학습 전용 스위치”와는 다르지만, 모형이 자료의 결함을 이용해 이긴다는 점에서 같은 계열이다. 그 우위가 이질성을 지우면 사라지는지를 재야 챔피언을 확정할 수 있다.